

Week 5 Project Summary

HealthConnect Clinic — Improving Patient Appointment Attendance Using Data and AI

AnalystLab Africa Experience Lab — Track : Data Analytics | Auteur : SOME Oho Prisca Gaëlle

1. Ce que je prévoyais de faire

Appliquer le plan de la Semaine 4 en quatre phases : nettoyage et préparation des données, calcul des 5 KPI identifiés, visualisation des résultats, puis traduction en insights et recommandations pour la clinique.

2. Ce que j'ai réellement complété

L'ensemble du plan : préparation complète (conversion des dates, imputation médiane de la distance, manquants d'attente conservés et documentés, création des variables no_show, tranches et récurrence), 6 visualisations exploratoires interprétées, calcul des 5 KPI (+ taux global), un dashboard Power BI interactif (5 cartes KPI, 5 visuels, 3 slicers déroulants), 5 insights avec implications, 5 recommandations, mise à jour des limites et documentation de deux collaborations cross-track.

3. Résultats clés

Taux de no-show global de 48,5% ; sans rappel 51,4% contre 47,4% avec ; effet délai majeur (27,8% ≤ 7 jours $\rightarrow$ 60,5% > 30 jours) ; récidivistes à 55,4% contre 43,5% ; distance modérée (46,5% $\rightarrow$ 54,1%) ; pires créneaux : dimanche (pire journée, ~50,5%) et vendredi soir (58,5%).

4. Défis rencontrés

Une dépendance circulaire lors du tri des tranches dans Power BI (colonne de tri DAX calculée depuis la colonne triée), résolue en créant les colonnes de tri directement dans Power Query ; l'incohérence « RDV du dimanche présents dans les données alors que la Knowledge Base annonce la clinique fermée » ; le choix du traitement des valeurs manquantes.

5. Décisions importantes et pourquoi

Imputation de la distance par la médiane (1,8% de manquants, robuste, documentée) ; temps d'attente non imputé car variable écartée des KPI (imputer aurait inventé de l'information) ; taux de no-show calculé sur l'ensemble des rendez-vous réservés (48,5%), les annulations étant traitées à part ; regroupement en tranches pour des KPI lisibles et actionnables.

6. Changements par rapport à la Semaine 4

Correction d'une première lecture (« samedi ») au profit du dimanche après vérification ; hypothèse « temps d'attente » définitivement écartée par les chiffres ; passage de KPI « proposés » à KPI calculés et interprétés ; ajout d'un dashboard Power BI non prévu initialement (bonus de restitution).

7. Collaboration cross-track

- Data Science : transmission de ma cible (No-Show, Cancelled exclus), du signal previous_no_shows et de mes tranches comme candidates features alignement cible/KPI avant modélisation.
- Generative AI : signalement de l'incohérence dimanche/Knowledge Base pour éviter que l'assistant ne communique des horaires inexacts.

8. Travail restant

Affiner le dashboard (tests utilisateurs internes si possible), produire une analyse de sensibilité sans imputation pour le KPI distance, et préparer les supports de la phase suivante avec les autres tracks.

9. Focus proposé pour la Semaine 6

Consolider les recommandations en plan d'action priorisé (rappels à mi-chemin, double confirmation dimanche/vendredi soir, protocole récidivistes), approfondir le segment des patients éloignés, et contribuer à la synthèse finale du projet HealthConnect.